UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Certamen 1 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

Tiempo: 70 minutos

P1) [30 Pts.] Calcule.

a) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{\dfrac{3n^3 - n^2 + 2}{12n^3 - n - 1}}$.

b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 3^{n-1}}{(-6)^n}$

P2) [30 Pts.] Indique si las siguientes series convergen o divergen. Justifique su respuesta.

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - n}$

b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n^3 + 1}}{2^n}$

P3) [40 Pts.]

a) [20 Pts.] Encuentre el intervalo de convergencia de

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n+1}$$

b) [10 Pts.] Encuentre la serie que representa la función $f(x) = (x-1)^2 \operatorname{sen}(x-1)$ indicando su centro y radio de convergencia.

c) [10 Pts.] Use el polinomio de Taylor de orden 5 para aproximar $f(1,5)$, donde f es la función del item anterior.

FORMULAS:

Integrales básicas:

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (si $n \neq -1$).
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int \ln(x) dx = x\ln(x) - x + C$
5. $\int \sin(x) dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos(x) dx = \sin x + C$
7. $\int \sec(x) dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$
8. $\int \csc(x) dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$
9. $\int \tan(x) dx = -\ln|\cos x| + C$
10. $\int \cot(x) dx = \ln|\sin x| + C$

Derivadas básicas:

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$
2. $(e^x)' = e^x$
3. $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$
4. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
5. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
6. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
7. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
8. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$

Series de MacLaurin importantes:

función	serie	intervalo convergencia
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$(-1,1)$
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sen}(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$